

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 8: Cizalladura, Ceniza Volcánica y Estela Turbulenta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 251-286) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. CIZALLADURA Y MANIOBRA DE ESCAPE (WINDSHEAR RECOVERY)

La cizalladura en niveles bajos es un cambio violento de velocidad o dirección del viento en corta distancia. Maniobra de Escape Inmediata: Máxima potencia de despegue (TOGA), desconectar piloto automático, cabecear suavemente hacia el límite del Pitch Limit Indicator (PLI) o bataneo, y ¡NO cambiar la configuración de flaps ni tren de aterrizaje!

2. CENIZA VOLCÁNICA Y ESTELA TURBULENTA

Ceniza Volcánica: Contiene partículas abrasivas de silicato cuyo punto de fusión ($\sim 1.100^{\circ}\text{C}$) es inferior a la temperatura de la cámara de combustión. Al entrar en el motor, se funde y vitrifica sobre los álabes de turbina, provocando apagón simultáneo de todos los motores. Acción: Viraje inmediato de 180° , gases a ralentí (para enfriar turbina) e ignición continua en ON. Estela Turbulenta: Categorías OACI según peso máximo al despegue (MTOM): Super (A380) | Pesado / Heavy (≥ 136.000 kg) | Medio / Medium (7.000 a 136.000 kg) | Ligero / Light (≤ 7.000 kg).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): SEPARACIÓN POR ESTELA TURBULENTA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Normas de Evitación de Estela

Reglas de Oro en Despegue y Aterrizaje: 1. Despegue detrás de un avión Pesado (Heavy): - El vórtice nace en el momento de la rotación (V_r) del avión precedente. - Despegar ANTES del punto de rotación del precedente y ascender por encima de su senda. - Separación reglamentaria ATC: Mínimo 2 minutos (o 3 minutos si se despegan desde una intersección intermedia). 2. Aterrizaje detrás de un avión Pesado: - Volar siempre POR ENCIMA de la senda de planeo del avión que precede. - Tocar tierra MÁS ALLÁ del punto de toma de la rueda de morro del avión precedente (los vórtices mueren al tocar la rueda de morro el suelo).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Bajo qué configuración y régimen de vuelo genera un reactor comercial la estela turbulenta más intensa y peligrosa?

- [A]: Avión pesado, volando a alta velocidad en configuración sucia (flaps y tren extendidos).
- [B]: Avión pesado, volando a baja velocidad en configuración limpia (flaps y tren retraídos). (CORRECTA)
- [C]: Avión ligero en descenso rápido con aerofrenos.
- [D]: Avión en crucero supersónico a gran altitud.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La intensidad de los vórtices de punta de ala es directamente proporcional al peso del avión e inversamente proporcional a la velocidad y a la envergadura efectiva. Con configuración limpia y baja velocidad, el ángulo de ataque alar es máximo, generando la mayor diferencia de presión y los vórtices más destructivos.